

Арх. №

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №236 имени Героя Советского Союза Г.И. Щедрина» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская д.7, корп.4

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 3. «Объемно-планировочные и архитектурные решения»
«Расчетные обоснования проектных решений и мероприятий, обеспечивающих соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций и обеспечение соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности»**

2024-00272-01-0-АР.Р

Том 3

1 этап

2025

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №236 имени Героя Советского Союза Г.И. Щедрина» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская д.7, корп.4

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 3. «Объемно-планировочные и архитектурные решения»
«Расчетные обоснования проектных решений и мероприятий, обеспечивающих соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций и обеспечение соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности»**

2024-00283-01-0-AP.P

Том 3

1 этап

И.о. заместителя директора



11.12.24

Н.Р. Нигматулин

Главный архитектор проекта

11.12.24

Н.Р. Нигматулин

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

Обозначение	Наименование	Стр.
	Титульный лист	1
2024-00272-01-0-AP.P.C	Содержание тома	2
2024-00272-01-0-AP.P-ТЧ	Текстовая часть	3
2024-00272-01-0-AP.P-РЧ	Расчет теплоэнергетических параметров сооружения	5
	Прилагаемые документы:	
Приложение 1	Энергетический паспорт проекта здания	
Приложение 2	Протокол испытаний оконные блоки	
Приложение 3	Протокол испытаний витражные блоки	
Приложение 4	Протокол испытаний противопожарные витражные блоки	

Согласовано	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						2024-00272-01-0-AP.P.C			
Изм.	Коп.уч.	Лист	Недрж.	Подп.	Дата				
Разработал	Кортунов				04.25	Содержание тома	Стадия	Лист	Листов
Проверил					04.25		П		1
							ГАУ «МосжилНИИпроект»		
Н.контр.					04.25				

Пояснительная записка
Общие положения

Расчетные обоснования проектных решений и мероприятий, обеспечивающих соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций и обеспечение соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности разработаны для объекта Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №236 имени Героя Советского Союза Г.И. Щедрина» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская д.7, корп.4.

При разработке расчетов подтверждающих выполнение требований к тепловой защите здания учтены требования следующих нормативных документов:

- федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- СП 50.13330.2024. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003;
- ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях
- СП 230.1325800.2015 «Конструкции, ограждающие зданий. Характеристики теплотехнических неоднородностей»;
- ГОСТ 21.1101-2020 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология». Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*;

Расчетные параметры наружного климата приняты по СП 131.13330.2020 по г.Москва и составляют:

- температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 составляет минус 26 °С;
- строительно-климатическая зона - IIB;
- условия эксплуатации ограждающих конструкций (СП 50.13330, таблица 2) – Б;
- продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ≤ 10°С – 222 суток;
- средняя температура воздуха периода со среднесуточной температурой воздуха ≤ 10°С - минус - 1,3°С.

Взам. инв. №		минус - 1,3°С.										
Подпись и дата												
Инв. № подл.								2024-00272-01-0-AP.P				
		Изм.	Кол.	Лист	№	Подп.	Дата					
		Разраб.	Кортунов			04.25	Пояснительная записка			Стадия	Лист	Листов
		ГИП				04.25				П	1	2
Н. контр.				04.25	ГАУ «МосжилНИИпроект»							

Здание, подлежащее капитальному ремонту, является структурным подразделением Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа 236», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4.

Здание школы построено в 1982 году по типовому проекту серии V-76. Здание представляет собой 3-х этажный объем в виде каре с размерами сторон 70,8х62,4м и внутренним двориком 36,0х36,0м. Функциональное назначение здания: Согласно ОК 013-2014 Общероссийский классификатор ОКОВ, 210.00.12.10.470 здания школ.

Объемно-планировочные решения здания – коридорно-кольцевого типа

Настоящими проектными решениями, проводимым в рамках капитального ремонта, не предусматривается изменение существующего функционального назначения здания и помещений, конструктивных и объемно-планировочных решений, в том числе параметров путей эвакуации и эвакуационных выходов, а также не предусматривается изменение технологических решений помещений (этажей) и технико-экономических показателей. Проектные решения соответствуют существующему состоянию здания и ранее разработанной и утвержденной проектной документации и остаются без изменений.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

2024-00272-01-0-AP.P

Лист

2

							Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата		2024-00272-01-0-AP.P 5

2.1 Наружные стены

Стены тип 1. Основные наружные стены			
Утепление основных наружных стен выполнено с переменной толщиной. В зоне керамзитобетонной панели толщиной 400мм - утепление минеральной ватой толщиной 200мм (в два слоя), в зоне керамзитобетонной панели толщиной 500мм - утепление минеральной ватой толщиной 100мм (в один слой). Расчет представлен на худшие условия - с утеплением 100 мм.			
Конструкция	δ, мм	λ, Вт/м°С	R, м²°С/Вт
(+)			
Крамзитобетонные блоки, ρ0 = 1400 кг/м3 (СП50.13330.2024 прил. Т)	500	0,65	0,77
Минераловатные плиты плотностью 128 кг/м3, (по прил.Т СП50.13330.2024)	100	0,046	2,17
Сертифицированная фасадная система с наружным штукатурным слоем	-	-	-
(-)	ав	8,7	0,11
	ан	23	0,04
ΣR =			3,10
Коэффициент теплотехнической однородности		r =	0,76
Приведенное сопротивление теплопередаче составит		R ₀ ^{np} =r•ΣR=	2,37
Нормируемое значение сопротивления теплопередаче		R ₀ ⁿ =	1,92

* Коэффициент теплотехнической однородности рассчитан в соответствии с требованиями пункта 5.4 СП50.13330.2024 и рекомендациями СП230.1325800.2015 (расчет предоставляется по требованию).

Согласно СП 50.13330.2024, требования п.10.1 приложения Г выполняются, тогда по п.5.2 принимаем m_p=0.63 (для стен)

$R_0^H = R_0^{np} \cdot m_p = 3,06 \cdot 0,63 = 1,92 \text{ м}^2\text{°С/Вт}$

Проверка на соблюдение нормируемого температурного перепада между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции СП 50.13330.2024 пункт 8.8, ф-ла 8.10

$t_x = t_b - (t_b - t_n) / (R_0^{np} \cdot (1/a_b)) = 17,8 \text{ °С}$, где $t_b = 20,0 \text{ °С}$; $t_n = -26,0 \text{ °С}$; $a_b = 8,7$
 $R_0^{np} = 2,37 \text{ м}^2\text{°С/Вт}$

$t_b - t_x = 20,0 - 17,8 = 2,2 \leq \Delta t^H = 4,0 \text{ °С}$ **Требование выполнено**

Стены тип 2. Цокольная часть наружных стен, наружные стены в уровне прямков			
Конструкция	δ, мм	λ, Вт/м°С	R, м ² °С/Вт
(+)			
Существующие стены из керамзитобетона, ρ0 = 1100-1300 кг/м3 (СП50.13330.2024 прил. Т)	400	0,65	0,62
На высоту 200мм от уровня земли: Плиты из пеностекла, ρ0 = 100-120 кг/м3, (СП 50.13330, прил. Т) толщиной 150 мм; Выше 200 мм от уровня земли: Минераловатные плиты из каменного волокна 128 кг/м3 толщиной 100-200 мм по прил.Т СП50.13330.2024. В расчете λ принята по худшему значению - пеностекло	150	0,047	3,19
Штукатурка цементно-песчаным раствором, 1800кг/м ³ по прил Т СП50.13330.2024	30	0,93	0,03
Керамогранитная плитка на клею	20	-	-
(-)	ав	8,7	0,11
	ан	23	0,04
			ΣR = 4,00
Коэффициент теплотехнической однородности*		r = 0,85	
Приведенное сопротивление теплопередаче составит		R ₀ ^{np} = r • ΣR = 3,40	
Нормируемое значение сопротивления теплопередаче		R ₀ ^н = 1,92	

* Коэффициент теплотехнической однородности рассчитан в соответствии с требованиями пункта 5.4 СП50.13330.2024 и рекомендациями СП230.1325800.2015 (расчет предоставляется по требованию).

Согласно СП 50.13330.2024, требования п.10.1 приложения Г выполняются, тогда по п.5.2 принимаем m_p=0.63 (для стен)

R₀^н = R₀^{np} • m_p = 3,06 • 0,63 = 1,92 м²°С/Вт

Проверка на соблюдение нормируемого температурного перепада между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции
СП 50.13330.2024 пункт 8.8, ф-ла 8.10

t_x = t_в - (t_в - t_н) / (R₀^{np} * (1/a_в)) = 18,4 °С , где t_в = 20,0 °С ; t_н = -26,0 °С ; a_в = 8,7
R₀^{np}= 3,40 м2 °С/Вт

t_в - t_x = 20,0 - 18,4 = 1,6 ≤ Δt^н= 4,0 °С **Требование выполнено**

2.2. Покрытия и перекрытия

Покрытие основное			
Конструкция	δ, мм	λ, Вт/м°С	R, м ² °С/Вт
(-)			
Гидроизоляция 3 слоя	-	-	-
Стяжка из цементно-песчаного раствора, 1800кг/м³ по прил Т СП50.13330.2024, армированная сеткой	50	0,93	0,05
Керамзитовый гравий, 400кг/м3 с проливкой цементным молочком минимальной толщиной 0 мм	-	-	-
Пленка ПВХ (разделительный слой)	-	-	-
Плиты из минеральной ваты, ρ0 = 190 кг/м3, λ Б = 0,048 Вт/(м 0С) (СП 50.13330,прил. Т)	50	0,048	1,04
Плиты из минеральной ваты, ρ0 = 115 кг/м3, λ Б = 0,045 Вт/(м 0С) (СП 50.13330,прил. Т)	150	0,045	3,33
Пароизоляция	-	-	-
Стяжка из цементно-песчаного раствора, 1800кг/м³ по прил Т СП50.13330.2024	20	0,93	0,02
Ж/б конструкция (плита), 2500кг/м³ по прил Т СП50.13330.2024	220	2,04	0,11
(+)	ав	8,7	0,11
	ан	23	0,04
			ΣR = 4,72
Коэффициент теплотехнической однородности*		r = 0,85	
Приведенное сопротивление теплопередаче составит		R _о ^{np} =r•ΣR= 4,01	
Нормируемое значение сопротивления теплопередаче		R _о ^н = 3,65	

* Коэффициент теплотехнической однородности рассчитан в соответствии с требованиями пункта 5.4 СП50.13330.2024 и рекомендациями СП230.1325800.2015 (расчет предоставляется по требованию)

Согласно СП 50.13330.2024, требования п.10.1 приложения Г выполняются, тогда по п.5.2 принимаем m_p=0.8 (для перекрытий и покрытий)

$R_o^H = R_o^{TP} \cdot m_p = 4,56 \cdot 0,8 = 3,65 \text{ м}^2\text{°С/Вт}$

Проверка на соблюдение нормируемого температурного перепада между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции СП 50.13330.2024 пункт 8.8, ф-ла 8.10

$t_x = t_b - (t_b - t_n) / (R_o^{np} \cdot (1/a_b)) = 18,7 \text{ °С}$, где $t_b = 20,0 \text{ °С}$; $t_n = -26,0 \text{ °С}$; $a_b = 8,7$
 $R_o^{np} = 4,01 \text{ м}^2\text{°С/Вт}$
 $t_b - t_x = 20,0 - 18,7 = 1,3 \leq \Delta t^H = 4,0 \text{ °С}$ **Требование выполнено**

Для помещений спортивного зала базовое значение для покрытия R_о^{TP} умножаются на коэффициент, который рассчитывается по формуле (5.3): $n_t = (t_b^* - t_{от}^*) / (t_b - t_{от})$

$R_o^H = R_o^{TP} \cdot n_t = 3,65 \cdot 0,91 = 3,31 \text{ м}^2\text{°С/Вт}$, где $t_b^* = 18,0 \text{ °С}$
 $t_{от}^* = -1,3 \text{ °С}$
 $t_b = 20,0 \text{ °С}$
 $t_{от} = -1,3 \text{ °С}$

Покрытие над отопливаемыми помещениями первого этажа в осях «9-15/В"-Г»			
Конструкция	δ , мм	λ , Вт/м°С	R, м ² °С/Вт
(-)			
Гидроизоляция 2 слоя	-	-	-
Стяжка из цементно-песчаного раствора, 1800кг/м ³ по прил Т СП50.13330.2024	50	0,93	0,05
Керамзитовый гравий, 400кг/м3 с проливкой цементным молочком минимальной толщиной 0 мм	-	-	-
Пленка ПВХ (разделительный слой)	-	-	-
Плиты из минеральной ваты, $\rho_0 = 190$ кг/м3, $\lambda_B = 0,048$ Вт/(м °С) (СП 50.13330,прил. Т)	50	0,048	1,04
Плиты из минеральной ваты, $\rho_0 = 115$ кг/м3, $\lambda_B = 0,045$ Вт/(м °С) (СП 50.13330,прил. Т)	150	0,045	3,33
Пароизоляция	-	-	-
Стяжка из цементно-песчаного раствора, 1800кг/м ³ по прил Т СП50.13330.2024	20	0,93	0,02
Ж/б конструкция (плита), 2500кг/м ³ по прил Т СП50.13330.2024	220	2,04	0,11
(+)	ав	8,7	0,11
	ан	23	0,04
$\Sigma R =$			4,72
Коэффициент теплотехнической однородности*	$r =$		0,85
Приведенное сопротивление теплопередаче составит	$R_o^{np} = r \cdot \Sigma R =$		4,01
Нормируемое значение сопротивления теплопередаче	$R_o^H =$		3,31

Согласно СП 50.13330.2024, требования п.10.1 приложения Г выполняются, тогда по п.5.2 принимаем $m_r=0.8$ (для перекрытий и покрытий)

$$R_0^H = R_0^{Tp} \cdot m_0 = 4,56 \cdot 0,8 = 3,65 \text{ м}^2\text{°C/Вт}$$

$$R_o^H = R_o^{TP} \cdot n_t = 3,65 \cdot 0,91 = 3,31 \text{ м}^2\text{°C/Вт}, \text{ где } t_B^* = 18,0 \text{ °C}$$

$$t_{OT}^* = -1,3 \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$t_B = 20,0 \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$t_{OT} = -1,3 \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$t_x = t_B - (t_B - t_H) / (R_0^{np*} (1/a_B)) = 16,7 \text{ } ^\circ\text{C} \quad , \text{ где } t_B = 18,0 \text{ } ^\circ\text{C} ; t_H = -26,0 \text{ } ^\circ\text{C} ; a_B = 8,7$$

$$R_{on}^{np} = 4,01 \text{ m}^2 \text{ } ^\circ\text{C/BT}$$

$$t_R - t_x = 18,0 - 16,7 = 1,3 \leq \Delta t^H = 4,0 \text{ } ^\circ\text{C} \quad \text{Требование выполнено}$$

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата

Нависящее перекрытие под вторым этажом в осях А-В/6-18

Конструкция	δ, мм	λ, Вт/м°С	R, м²°С/Вт
(+)			
Стяжка из цементно-песчаного раствора, 1800кг/м³ по прил Т СП50.13330.2024	-	-	-
пароизоляция	-	-	-
Минераловатные плиты в 2 слоя плотностью 128 кг/м3 по прил.Т СП50.13330.2024	50	0,046	1,09
Существующая Ж/б плита, 2500кг/м³ по прил Т СП50.13330.2024	220	2,04	0,11
Минераловатные плиты в 2 слоя плотностью 128 кг/м3 по прил.Т СП50.13330.2024	150	0,046	3,26
Наружный штукатурный слой	-	-	-
(-)	ав	8,7	0,11
	ан	23	0,04
			ΣR = 4,61
Коэффициент теплотехнической однородности*			r = 0,84
Приведенное сопротивление теплопередаче составит			$R_o^{np} = r \cdot \Sigma R = 3,88$
Нормируемое значение сопротивления теплопередаче			$R_o^H = 3,65$

* Коэффициент теплотехнической однородности рассчитан в соответствии с требованиями пункта 5.4 СП50.13330.2024 и рекомендациями СП230.1325800.2015 (расчет предоставляется по требованию)

Согласно СП 50.13330.2024, требования п.10.1 приложения Г выполняются, тогда по п.5.2 принимаем $m_p=0.8$ (для перекрытий и покрытий)

$$R_o^H = R_o^{np} \cdot m_p = 4,56 \cdot 0,8 = 3,65 \text{ м}^2\text{°С/Вт}$$

Проверка на соблюдение нормируемого температурного перепада между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции СП 50.13330.2024 пункт 8.8, ф-ла 8.10

$$t_x = t_b - (t_b - t_n) / (R_o^{np} \cdot (1/a_b)) = 18,6 \text{ °С} \quad , \text{ где } t_b = 20,0 \text{ °С} ; t_n = -26,0 \text{ °С} ; a_b = 8,7$$

$$R_o^{np} = 3,88 \text{ м}^2\text{°С/Вт}$$

$$t_b - t_x = 20,0 - 18,6 = 1,4 \leq \Delta t^H = 4,0 \text{ °С} \quad \text{Требование выполнено}$$

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата

Перекрытие над помещениями техподполья под помещениями первого этажа
--

Расчет представлен справочно. Конструкция не включена в отопляемую оболочку здания

Конструкция	δ , мм	λ , Вт/м°С	R , м ² °С/Вт	
(+)				
Покрытие в соответствии с архитектурными решениями	-	-	-	
Обмазочная гидроизоляция (в помещениях с мокрыми процессами)	-	-	-	
Керамзитобетон, 600кг/м3, по прил Т СП50.13330.2024	50	0,23	0,22	
Пленка полиэтилен	-	-	-	
Плиты из минеральной ваты 80-125 кг/м3 по прил.Т СП50.13330.2024	50	0,044	1,14	
Только для плит корытного типа: Стяжка из особо легкого керазитобетона, 300кг/м3, по прил Т СП50.13330.2024	-	-	-	
Существующая Ж/б плита, 2500кг/м³ по прил Т СП50.13330.2024	220	2,04	0,11	
(-)	ав	8,7	0,11	
	ан	23	0,04	
$\Sigma R =$			1,62	
Коэффициент теплотехнической однородности*	$r =$			0,88
Приведенное сопротивление теплопередаче составит	$R_o^{np}=r\bullet\Sigma R=$			1,43
Нормируемое значение сопротивления теплопередаче	$R_o^H=$			0,46

* Коэффициент теплотехнической однородности рассчитан в соответствии с требованиями пункта 5.4 СП50.13330.2024 и рекомендациями СП230.1325800.2015 (расчет предоставляется по требованию)

Нормируемое сопротивление ограждающей конструкции определяем по формуле (5.4):

$$R_{\text{норм}} = (t_{\text{в}} - t_{\text{н}}) / (\Delta t_{\text{н}} - a_{\text{в}}) = 0,46 \text{ м}^2\text{°C/Вт}, \text{ где}$$

$t_{\text{в}} =$	20,0 °C	помещения 1 этажа
$t_{\text{н}} =$	12,0 °C	техподполье
$\Delta t_{\text{н}} =$	2,0 °C	норм. темпер. перепад
$a_{\text{в}} =$	8,7 м ² °C/Вт	коэф. теплоотдачи

							Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата		2024-00272-01-0-AP.P 12

Стены в грунте подвала

Приведенное сопротивление теплопередаче стен по грунту:

1. Для неутепленных стен сопротивление теплопередачи по зонам шириной 2 м., R_p принимается равным:

	δ , м	S , м ²	R , м ² °C/Вт
Зона I	2	735	1,05
Зона II	2-4	55,1	1,90
ψн - удельные потери теплоты в месте стыка пола со стеной в случае расположения пола по грунту на уровне земли или выше, Вт/(м·°C), принимаемые по таблице Г.159 СП230.1325800.2015			0,048
Длина стыка пола по грунту и наружных стен вне грунта Lн, м			24,0
Приведенное сопротивление теплопередаче неутепленных стен		Rн = 1,08 м²°C/Вт	

Пол по грунту подвала (неутепленный)

Приведенное сопротивление теплопередаче пола по грунту:

1. Для неутепленных полов сопротивление теплопередачи по зонам шириной 2 м., параллельным наружным стенам, R_p принимается равным:

	δ , м	S , м ²	R , м ² °C/Вт
Зона I	2	63,99	2,1
Зона II	2-4	705,8	3,8
Зона III	4-6	683,0	5,2
Зона IV	>6	996,0	7,7
ψн - удельные потери теплоты в месте стыка пола со стеной в случае расположения пола по грунту на уровне земли или выше, Вт/(м·°C), принимаемые по таблице Г.159 СП230.1325800.2015			0,048
Длина стыка пола по грунту и наружных стен вне грунта Lн, м			24,0
ψпс - удельные потери теплоты в месте стыка пола со стеной в случае расположения пола по грунту ниже уровня земли, Вт/(м·°C), принимаемые по по таблице Г.160 СП230.1325800.2015			0,064
Длина стыка пола по грунту и наружных стен в грунте Lпс, м			343,0
Приведенное сопротивление теплопередаче неутепленных полов		Rн = 4,90 м²°C/Вт	

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата

Пол по грунту первого этажа в осях 9-15/В"-Г (утепленный)

1. Для полов утепленных экструдированным пенополистиролом 35-45 кг/м3, λ=0,036 Вт/м°C, толщиной 50 мм сопротивление теплопередачи по зонам шириной 2 м, параллельным наружным стенам, Rп принимается в соответствии с формулой Е.15 СП 50.13330.2024:

	δ, м	S, м²	R, м² °C/Вт
Зона I	2	60,65	3,5
Зона II	2-4	36,56	5,2
Зона III	4-6	22,61	6,6
ψн - удельные потери теплоты в месте стыка пола со стеной в случае расположения пола по грунту на уровне земли или выше, Вт/(м·°C), принимаемые по таблице Г.159 СП230.1325800.2015			0,048
Длина стыка пола по грунту и наружных стен вне грунта Ln, м			35,4
Приведенное сопротивление теплопередаче неутепленных полов			Rн = 4,05 м² °C/Вт

Расчет теплоусвоения пола комнаты охраны

Расчет выполнен в соответствии с п.9 СП 50.13330.2024								
№ слоя	Наименование	толщина δ,м	плотность материала в сухом состоянии, кг/м 3	теплопроводность λ, Вт/(м·°C)	термическое сопротивление R, (м2·°C)/Вт	теплоусвоение (при периоде 24 ч) s, Вт/(м2·°C)	тепловая инерция, D	показатель теплоусвоения поверхности пола Υ,
1	Плитка ПВХ	0,008	1800	0,33	0,024	7,52	0,182	13,69
2	Листы хризотилцементные плоские	0,01	1800	0,47	0,021	7,55	0,161	12,28
3	Керамзитобетон	0,075	1000	0,33	0,227	5,03	1,143	
4	Экструдированный пенополистирол	0,05	35-45	0,035	1,429	0,42	0,6	
5	Железобетонная плита	0,2						
Расчетный показатель теплоусвоения пола Υ , Вт/(м2·°C) =								13,69
что не более нормируемой величины тр Υ , пол = установленной в таблице 13 СП50.13330.2024 п.2								14

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата

							Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата		2024-00272-01-0-AP.P 15

3.1 Показатель компактности

3.2 Удельная теплозащитная характеристика здания.

n коэффициент, учитывающий отличие внутренней или наружной температуры у конструкции от принятых в расчете ГСОП, определяется по формуле (5.3): $n_t = (t_{в}^* - t_{от}^*) / (t_{в} - t_{от})$

Расчет коэффициента n		
между помещением охраны и кабинетами	$t_{в}^* = 18,0$ °С внутр. воздуха помещения $t_{от}^* = -1,3$ °С наруж. воздуха помещения $t_{в} = 20,0$ °С внутр. воздуха по ГСОП $t_{от} = -1,3$ °С наруж. воздуха по ГСОП	n = 0,906
Лестнично-лифтовой узел (ЛЛУ), вестибюли, помещения подвала	$t_{в}^* = 16,0$ °С внутр. воздуха помещения $t_{от}^* = -1,3$ °С наруж. воздуха помещения $t_{в} = 20,0$ °С внутр. воздуха по ГСОП $t_{от} = -1,3$ °С наруж. воздуха по ГСОП	n = 0,812
Спортзал и гимнастический зал	$t_{в}^* = 18,0$ °С внутр. воздуха помещения $t_{от}^* = -1,3$ °С наруж. воздуха помещения $t_{в} = 20,0$ °С внутр. воздуха по ГСОП $t_{от} = -1,3$ °С наруж. воздуха по ГСОП	n = 0,906

Составляющие для расчета k _{об} сведены в таблицу:					
Наименование фрагмента	n	A _ф , м ²	R ^{np} _о (м ² ·°C /Вт)	n·A _ф /R ^{np} _о (Вт/°C)	%
Стены тип 1. Основные наружные стены			2,37		
по основной части здания	1	2962,81		1249,2	22,3%
по ЛЛУ	0,812	134,42		46,0	0,8%
Стены тип 2. Цокольная часть наружных стен, наружные стены в уровне приямков			3,40		
по подвалу	0,812	77,2		18,5	0,3%
Стены тип 3. Внутренние стены между неотапливаемыми тамбурами входа и комнатой охраны, стены загрузочного цеха			2,15		
комн охраны	0,906	15,2		6,4	0,1%
Покрытие основное	0,906	2600	4,01	587,6	10,5%
Покрытие над отапливаемыми помещениями первого этажа в осях «9-15/В"-Г»	0,906	131,63	6,68	17,9	0,3%
Нависающее перекрытие под вторым этажом в осях А-В/6-18	0,812	282,77	3,88	59,3	1,1%
Стены в грунте подвала	0,812	790,08	1,08	593,0	10,6%
Пол по грунту подвала (неутепленный)	0,812	2448,86	4,90	406,1	7,2%
Пол по грунту первого этажа в осях 9-15/В"-Г (утепленный)	0,812	119,82	4,05	24,0	0,4%
Окна			0,57		
по основной части здания	1	1329,52		2340,7	41,7%
по ЛЛУ и тамбурам	0,812	56,58		80,9	1,4%
Витражи и двери в составе витражей	0,906	58,47	0,79	67,1	1,2%
Окна противопожарные	1	54,73	0,64	85,5	1,5%
Двери наружные	0,812	28,35	0,72	31,8	0,6%
Σ		11090,44		5614,0	100%

$$k_{об} = \sum (n \cdot A_{\phi} / R_o^{np}) / V_{от} = 5614,0 / 32716,9 = \mathbf{0,172} \text{ , что } < k_{об}^{тр} = \mathbf{0,176} \text{ Вт}/(\text{м}^3 \cdot ^\circ\text{C})$$

Нормируемое значение удельной теплозащитной характеристики здания определяется по формуле (5.5):

$$V_{от} = \mathbf{32716,9} \text{ м}^3 \text{ , что } > 960 \text{ м}^3 \text{ , то } k_{об}^{тр} = \mathbf{0,176} \text{ , что } > k_{об}^{тр} = \mathbf{0,124} \text{ Вт}/(\text{м}^3 \cdot ^\circ\text{C})$$

$$\text{ГСОП} = \mathbf{4729} \text{ } ^\circ\text{C} \cdot \text{сут}/\text{год}$$

$$k_{об}^{тр} = \begin{cases} \frac{4,74}{0,00013 \cdot \text{ГСОП} + 0,61} \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{V_{от}}} & V_{от} \leq 960 \\ 0,16 + \frac{10}{\sqrt[3]{V_{от}}} & V_{от} > 960 \end{cases} \text{ , но не менее } k_{об}^{тр} = 8,5 / \sqrt{\text{ГСОП}}$$

Рассчитываем общий коэффициент теплопередачи здания:

$$K_{общ} = 1 / A_{н}^{сум} \sum (n \cdot A_{\phi} / R_o^{np}) = 5614,0 / 11090,4 = \mathbf{0,506} \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})$$

$$A_{н}^{сум} = \mathbf{11090,4} \text{ м}^2$$

3.3 Удельная вентиляционная характеристика здания

Удельная вентиляционная характеристика здания равна:

$$K_{\text{вент}} = 0,28 * c * (L_{\text{вент}} * \rho_{\text{в}}^{\text{вент}} * n_{\text{вент}} * (1 - k_{\text{эф}}) + G_{\text{инф}} * n_{\text{инф}}) / (168 * V_{\text{от}}) = 0,248 \text{ Вт}/(\text{м}^3 \cdot ^\circ\text{C})$$

, где:

$$c = 1 \text{ кДж/(кг} \cdot ^\circ\text{C)};$$

$$\rho_B^{\text{BEHT}} = 353 / (273 + t_{OT}) = 353 / (273 + (-1,3)) = 1,30$$

$$k_{\text{эф}} = 0$$

Режим работы: понедельник – суббота с 8.00 до 20.00. Всего 72 часа в неделю.

Для расчета коэффициента полезного использования тепlopоступлений $\beta_{\text{кпн}}$ вычисляем суммарное значение средней кратности воздухообмена здания за отопительный период:

Средняя кратность воздухообмена:

$$n_B = ((L_{\text{вент}} * n_{\text{вент}}) / 168 + (G_{\text{инф}} * n_{\text{инф}}) / (168 * \rho_B^{\text{вент}})) / (\beta_v * V_{\text{от}}) = 0,801$$

, где: $L_{вент} = 49145 \text{ м}^3/\text{ч}$

$$n_{\text{вент}} = 72 \text{ ч}$$

$n_{\text{инф}} = 96 \text{ ч}$

$$\beta v = 0,85$$

$$V_{OT} = 32716,9 \text{ м}^3$$

V_{об}= 32716,9 м³ отапливаемый объем общественных помещений

$$G_{\text{инф}} = 0,1 * \beta_v * V_{\text{об}} = 2781 \text{ кг/ч}$$

[illegible]

3.4 Удельная характеристика бытовых тепловыделений здания

Удельная характеристика бытовых тепловыделений для общественных и административных помещений определяется по формуле (Г.6) СП 50.13330.2024 (изм. 1):

$k_{\text{быт}} = q_{\text{быт}} \cdot A_p / (V_{\text{от}} \cdot (t_{\text{в}} - t_{\text{от}})) = 0,078 \text{ Вт}/(\text{м}^3 \cdot ^\circ\text{C})$
, где: $A_p = 5948,2 \text{ м}^2$ расчетная площадь
 $V_{\text{от}} = 32716,9 \text{ м}^3$; $t_{\text{в}} = 20 \text{ C}$; $t_{\text{от}} = -1,3 \text{ C}$
 $q_{\text{быт}} = 9,14 \text{ Вт}/\text{м}^2$
72,0 ч количество рабочих часов в неделю (Принято согласно раздела МТЗ)
 $N_{\text{раб}} = 815 \text{ чел.}$ (Принято согласно раздела ОПЗ)

Тепловыделения в течение недели:

$q_{\text{быт}} = (Q_1 + Q_2 + Q_3) / A_p = 9,14 \text{ Вт}/\text{м}^2$
 $Q_1 = 90 \cdot \text{чел} \cdot \text{час.нед}/168 = 31435,7 \text{ Вт}$
 $Q_2 = 10 \cdot A_p \cdot 0,7 \cdot \text{час.нед}/168 = 17844,6 \text{ Вт}$
 $Q_3 = 10 \cdot A_p \cdot 0,3 \cdot \text{час.нед}/168 = 5098,46 \text{ Вт}$

, где: от людей в размере 90 Вт/чел ;
от освещения на 1 м² расчетной площади 15 Вт при использовании 70 % времени;
от техники и технологического оборудования по 10 Вт на 1 м² при использовании 20 %.

3.5 Удельная характеристика тепlopоступлений в здание от солнечной радиации

Удельная характеристика тепlopоступлений в здание от солнечной радиации определяется по формуле (Г.7) СП 50.13330.2024 (изм. 1):

$k_{\text{рад}} = 11,6 \cdot Q^{\text{оп}}_{\text{рад}} / (V_{\text{от}} \cdot \text{ГСОП}) = 0,057 \text{ Вт}/(\text{м}^3 \cdot ^\circ\text{C})$
, где:
 $V_{\text{от}} = 32716,9 \text{ м}^3$
 $\text{ГСОП} = 4729 \text{ }^\circ\text{C} \cdot \text{сут}/\text{год}$
 $Q^{\text{оп}}_{\text{рад}} = 756607,3 \text{ МДж}/\text{год}$

Расчет тепlopоступлений через светопрозрачные конструкции от солнечной радиации в течение отопительного периода (Qопрад) выполнен в соответствии с требованиями пункта Г.6 СП50.13330.2024 и в соответствии с п.10.3 СП345.1325800.2017 (расчет предоставляется по требованию).

	A , м ²
СЕВЕР	386,8
Восток	339,43
Запад	339,43
Юг	421,64

3.6 Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания

$$q_{от}^p = k_{об} + k_{вент} - \beta_{кпи} * (k_{быт} + k_{рад}) = 0,333 \text{ Вт}/(\text{м}^3 \cdot ^\circ\text{C}) \quad , \text{ где}$$

$$k_{об} = 0,172 \text{ Вт/(м}^2 \cdot \text{°C)}, \text{ удельная теплозащитная характеристика здания.}$$
$$k_{\text{вент}} = 0,248 \text{ Вт}/(\text{м}^3 \cdot ^\circ\text{C}), \text{ удельная вентиляционная характеристика здания.}$$
$$k_{\text{быт}} = 0,078 \text{ Вт/(м}^3 \cdot ^\circ\text{С)}, \text{ удельная характеристика бытовых тепловыделений здания.}$$

$k_{\text{рад}} = 0,057 \text{ Вт/(м}^3 \cdot ^\circ\text{С)}$, удельная характеристика теплопоступлений в здание от солнечной радиации.

$$\beta_{\text{кпи}} = 0,643 \text{ коэффициент полезного использования теплоступлений, определяемый по формуле}$$

$$\beta_{\text{кпи}} = K_{\text{рег}} / (1 + 0,5 * n_{\text{в}}) = 0,90 / (1 + 0,5 * 0,801) = 0,643 \quad , \text{ где}$$

$n_v = 0,801 \text{ ч}^{-1}$, средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период

$K_{рег} = 0,9$ отопление с местными терморегуляторами и центральным авторегулированием на вводе

Полученное расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания меньше нормируемого значения на: **-20,2%**

$$q_{OT}^p = 0,333 < q_{OT}^{Tp} = 0,417$$

Согласно пункту 7 Приказа от 17 ноября 2017 года N 1550/пр

снижение не менее чем на 20% по отношению к базовому уровню выполняется:

$$q_{OT}^p = 0,333 < 0.8 * q_{OT}^{Tp} = 0,334$$

[illegible]

						Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата	2024-00272-01-0-AP.P 22

Приложение 1

Энергетический паспорт проекта здания

1. Общая информация

Дата заполнения (чч.мм.гггг)	29.04.2025
Адрес здания	г. Москва, ул. Клязьминская д.7, корп.4
Разработчик проекта	ГАУ «МосжилНИИпроект»
Адрес и телефон разработчика	
Шифр проекта	2024-00272-01-0-АР.Р
Назначение здания, серия	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города МосквыШкола №236 имени Героя Советского Союза Г.И. Щедрина, серия V-76
Этажность, количество секций	3-этажное с подвалом
Расчетное количество учащихся и сотрудников	815
Размещение в застройке	Отдельно стоящее
Конструктивное решение	

2. Расчетные условия

№ п.п	Наименование расчетных параметров	Обозн. параметра	Единица измерения	Расчетное значение
1	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования теплозащиты	t_n	°C	-26
2	Средняя температура наружного воздуха за отопительный период	$t_{от}$	°C	-1,3
3	Продолжительность отопительного периода	$Z_{от}$	сут/год	222
4	Градусо-сутки отопительного периода	ГСОП	°C•сут/год	4729
5	Расчетная температура внутреннего воздуха для проектирования теплозащиты	$t_{в}$	°C	20
7	Расчетная температура отапливаемого подвала	$t_{подп}$	°C	18 \ 12

[illegible]

3. Показатели геометрические

№ п.п	Показатель	Обозн. показателя и ед. изм.	Расчетное значение показателя	Фактич. значение показателя
8	Сумма площадей этажей здания	$A_{от}, м^2$	9965,7	
9	Площадь жилых помещений	$A_{ж}, м^2$	-	
10	Расчетная площадь (общественных помещений)	$A_{р}, м^2$	5948,2	
11	Отапливаемый объем	$V_{от}, м^3$	32716,9	
12	Коэффициент остекленности фасада зд-я	f	0,32	
13	Показатель компактности здания	$K_{комп}$	0,34	
14	Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания	$A_{н}^{sum}, м^2$	11090,4	
	В том числе:			
	Стены тип 1. Основные наружные стены	$A_{ст1}, м^2$	3097,2	
	Стены тип 2. Цокольная часть наружных стен, наружные стены в уровне прямиков	$A_{ст2}, м^2$	77,2	
	Стены тип 3. Внутренние стены между неотапливаемыми тамбурами входа и комнатой охраны, стены загрузочного цеха	$A_{ст5}, м^2$	15,2	
	Окна	$A_{ок.1}, м^2$	1386,1	
	Окна противопожарные	$A_{ок.2}, м^2$	54,7	
	Витражи и двери в составе витражей	$A_{ок.2}, м^2$	58,5	
	Двери наружные	$A_{дв}, м^2$	28,4	
	Покрытие основное	$A_{покр}, м^2$	2600,0	
	Покрытие над отапливаемыми помещениями первого этажа в осях «9-15/В"-Г»	$A_{покр}, м^2$	131,6	
	Нависающее перекрытие под вторым этажом в осях А-В/6-18	$A_{черд}, м^2$	282,8	
	Стены в грунте подвала	$A_{свг}, м^2$	790,1	
	Пол по грунту подвала (неутепленный)	$A_{ппг}, м^2$	2448,9	
	Пол по грунту первого этажа в осях 9-15/В"-Г (утепленный)	$A_{перек1}, м^2$	119,8	

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата

4. Показатели теплотехнические

№ п.п	Показатель	Обозн. показат-я и ед. изм.	Норматив. значение показат-я	Расчетное значение показат-я	Фактич. Знач-е показ-я
15	Приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений:	R_{0r} , $\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$			
	Стены тип 1. Основные наружные стены	$R_{o,ст1}^{пр}$	1,92	2,37	
	Стены тип 2. Цокольная часть наружных стен, наружные стены в уровне прямиков	$R_{o,ст2}^{пр}$	1,92	3,40	
	Стены тип 3. Внутренние стены между неотапливаемыми тамбурами входа и комнатой охраны, стены загрузочного цеха	$R_{o,ст5}^{пр}$	1,74	2,15	
	Окна	$R_{o,ок1}^{пр}$	0,50	0,57	
	Окна противопожарные	$R_{o,ок2}^{пр}$	0,50	0,64	
	Витражи и двери в составе витражей	$R_{o,ок3}^{пр}$	0,50	0,79	
	Двери наружные	$R_{o,дв}^{пр}$	0,72	0,72	
	Покрытие основное	$R_o^{пр}$	3,65	4,01	
	Покрытие над отапливаемыми помещениями первого этажа в осях «9-15/В"-Г»	$R_o^{пр}$	3,31	4,01	
	Нависающее перекрытие под вторым этажом в осях А-В/6-18	$R_o^{пр}$	3,65	3,88	
	Стены в грунте подвала	$R_{o,цок.1}^{пр}$	1,92	1,08	
	Пол по грунту подвала (неутепленный)	$R_{o,цок.2}^{пр}$	-	4,90	
	Пол по грунту первого этажа в осях 9-15/В"-Г (утепленный)	$R_{o,цок.2}^{пр}$	-	4,05	

5. Показатели вспомогательные

№ п.п	Показатель	Обозн. показателя и ед. изм.	Нормир-е значение показателя	Расчетное проектное значение
16	Общий коэф. теплопередачи здания	Кобщ, $\text{Вт}/(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})$		0,506
17	Средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период при удельной норме воздухообмена	$n_v, \text{ч}^{-1}$		0,801
18	Удельные бытовые тепловыделения в здании	$q_{\text{быт}}, \text{Вт}/\text{м}^2$		9,14
19	Тарифная цена тепловой энергии для проектируемого здания	Степл, руб/кВт ч		

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата

6. Удельные характеристики				
№ п.п	Показатель	Обозн. показателя и ед. изм.	Нормир-е значение показателя	Расчетное проектное значение
20	Удельная теплозащитная характеристика здания	$k_{об}, \text{Вт}/(\text{м}^3\text{°C})$	0,176	0,172
21	Удельная вентиляционная характеристика здания	$k_{вент}, \text{Вт}/(\text{м}^3\text{°C})$		0,248
22	Удельная характеристика бытовых тепловыделений здания	$k_{быт}, \text{Вт}/(\text{м}^3\text{°C})$		0,078
23	Удельная характеристика тепlopоступлений в здание от солнечной радиации	$k_{рад}, \text{Вт}/(\text{м}^3\text{°C})$		0,057

7. Коэффициенты			
№ п.п	Показатель	Обозн. показателя и ед. изм.	Нормир-е значение показателя
24	Коэффициент эффективности рекуператора	-	0,00

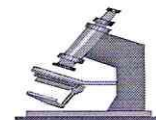
8. Комплексные показатели расхода тепловой энергии			
№ п.п	Показатель	Обозначение показателя и ед. изм.	Значение показателя
25	Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период	$q_{от}^p, \text{Вт}/(\text{м}^3\text{°C})$ [$\text{Вт}/(\text{м}^2\text{°C})$]	0,333
26	Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период	$q_{от}^{тр}, \text{Вт}/(\text{м}^3\text{°C})$ [$\text{Вт}/(\text{м}^2\text{°C})$]	0,417
27	Класс энергетической эффективности		
28	Соответствует ли проект здания нормативному требованию		Да

9. Энергетические нагрузки здания				
№ п.п	Показатель	Обозначение	Единица измерений	Значение показателя
29	Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период	q	$\text{кВт}\cdot\text{ч}/(\text{м}^3\text{год})$	37,77
			$\text{кВт}\cdot\text{ч}/(\text{м}^2\text{год})$	123,99
30	Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период	$Q_{от}^{год}$	$\text{кВт}\cdot\text{ч}/(\text{год})$	1235640,3
31	Общие тепlopотери здания за отопительный период	$Q_{общ}^{год}$	$\text{кВт}\cdot\text{ч}/(\text{год})$	1557150,6

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СИБАКАДЕМСЕРТИФИКАЦИЯ»



Свидетельство об аккредитации № РСК RU.ИЛ.0004 от 16.11.2017 г.

Адрес места осуществления деятельности: 630024, г.Новосибирск, ул. Бетонная, 14

Адрес места нахождения юридического лица: 630005, Россия, г. Новосибирск, ул. Некрасова, 50

телефон: +7 (383) 362-12-12, e-mail: stroysertifikatsiya@yandex.ru



ДОВЕРЖАЮ
Руководитель
ИЦ ООО «Сибкадемсертификация»
В.И. Белан

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ЛИ151020-2САСп от 15 октября 2020 г.

Задание на проведение испытаний № б/н от 22.06.2020 г.

(основание для проведения испытаний, номер, дата)

Орган по сертификации продукции «Сибкадемсертификация», 630005, Россия, г. Новосибирск, ул. Некрасова, 50, ИНН 5406554070, ОГРН 1095406040388, аттестат аккредитации № RA.RU.10HA45

(наименование и адрес заказчика, ИНН, ОГРН/аттестат аккредитации при наличии)

Образец №1 Оконный блок ОП ОСП 1460х1320 – 1 шт. изготовлен из поливинилхлоридного профиля «Veka Euroline» (60 мм, 3 камеры). Светопрозрачная часть – стеклопакеты с алюминиевыми рамками.

Образец №2 Оконный блок ОП ОСП 1460х1320 – 1 шт. изготовлен из поливинилхлоридного профиля «Veka Softline 70» (70 мм, 5 камер). Светопрозрачная часть – стеклопакеты с алюминиевыми рамками.

Образец №3 Оконный блок ОП ОСП 1460х1320 – 1 шт. изготовлен из поливинилхлоридного профиля «Veka Softline 82» (82 мм, 6 камер). Светопрозрачная часть – стеклопакеты с алюминиевыми рамками.

Образец №4 Оконный блок ОП ОСП 1460х1320 – 1 шт. изготовлен из поливинилхлоридного профиля «WHS60» (60 мм, 4 камеры). Светопрозрачная часть – стеклопакеты с алюминиевыми рамками.

Образец №5 Оконный блок ОП ОСП 1460х1320 – 1 шт. изготовлен из поливинилхлоридного профиля «WHS72» (72 мм, 5 камер). Светопрозрачная часть – стеклопакеты с алюминиевыми рамками.

Образец №6 Оконный блок ОП ОСП 1460х1320 – 1 шт. изготовлен из поливинилхлоридного профиля «Satels Optimum» (72 мм, 6 камер). Светопрозрачная часть – стеклопакеты с алюминиевыми рамками.

(описание, состояние и однозначная идентификация объекта испытаний)

14.09.2020 г.

(дата получения объекта, подлежащего испытаниям)

Акт отбора образцов от 03 сентября 2020 г. Образцы отобраны и предоставлены заявителем
(номер и дата акта отбора образцов)

Дата начала испытаний 14.09.2020 г., дата окончания испытаний 14.10.2020 г.

(дата начала и окончания испытаний)

ООО «РСП», ИНН 6234023540, 390035, г. Рязань, ул. Черновицкая, дом 2/79, стр. литера А, оф. Н4

(наименование изготовителя)

* Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Протокол испытания не может быть воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

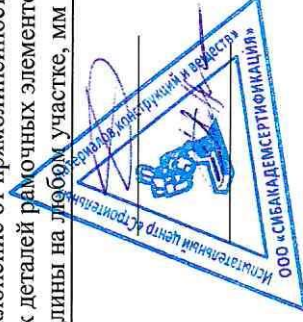
Сведения об образцах		Дата проведения испытаний	Измеряемый показатель, ед. изм.	Нормативный документ	Нормативное значение	Идентификация используемого метода/методики	Результаты испытаний	Примечание
Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Блоки оконные и балконные дверные из поливинилхлоридных профилей «Veka»	И-736-1/6	14.09.-15.09.2020	Предельные отклонения от номинальных габаритных размеров, мм	ГОСТ 30674-99 п.5.2.2	+2,0; -1,0	ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89	-0,5...+1,5	
			Предельные отклонения от номинальных размеров элементов изделий, мм: -внутренний размер коробок -наружный размер створок -зазор в притворе -зазор под наплавом -размеры расположения приборов и петель	ГОСТ 30674-99 п.5.2.3	Соответствие табл 1 ГОСТ 30674-99	ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89	Соответствуют	
			Разность длин диагоналей прямоугольных рамочных элементов при наибольшей длине стороны створки, до 1400 мм -более 1400 мм	ГОСТ 30674-99 п.5.2.3	Не более 2,0 Не более 3,0	ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89	1,2 2,3	
			Перепад лицевых поверхностей (проект) в сварных угловых и Т-образных соединениях смежных профилей коробки и створок, мм: -при механическом соединении импостов с профилями коробки -между собой	ГОСТ 30674-99 п.5.2.4	Не более 0,7 Не более 1,0	ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89	0,3 0,5	
			Провисание открывающихся элементов в собранном изделии на 1 м ширины, мм	ГОСТ 30674-99 п.5.2.6	Не более 1,5	ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89	1,0	
			Отклонение номинального размера расстояния между наплавками смежных закрытых створок на 1 м длины притвора, мм	ГОСТ 30674-99 п.5.2.7	Не более 1,0	ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89	Отсутствуют смежные створки	
			Отклонение от прямолинейности кромок деталей рамочных элементов на 1 м длины на любом участке, мм	ГОСТ 30674-99 п.5.2.8	Не более 1	ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89	0,5	

Испытатель

Быков А.А.

Зам. руководителя ИЦ

Аношина И.А.



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Сведения об образцах		Дата проведения испытаний	Измеряемый показатель, ед. изм.	Нормативный документ	Нормативное значение	Идентификация используемого метода/методики	Результаты испытаний	Примечание
Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Блоки оконные и балконные дверные из поливинилхлоридных профилей «Veka»	И-736-1/6	21.09.-24.09.2020	Безотказность оконных приборов и петель, цикл «открытие-закрывание»	ГОСТ 23166-99 п.5.3.1	20000	ГОСТ 24033-2018	20000	
			Соппротивление статическим нагрузкам, Н:	ГОСТ 23166-99 п.5.3.1	Не менее 250 Не менее 1000		250 1000	
			-перпендикулярно плоскости створки в плоскости створки					
			Соппротивление статической нагрузке, действующей на запорные приборы и ручки, Н	ГОСТ 23166-99 п.5.4.4	Не менее 500	ГОСТ 24033-2018	500	
			Соппротивление крутящему моменту сил, приложенных к ручке, Н м	ГОСТ 23166-99 п.5.4.4	Не менее 25	ГОСТ 24033-2018	25	
			Усилие, прикладываемое к створкам (полотнам) изделий для их открывания, Н	ГОСТ 23166-99 п.5.4.4	не более 50 (75)	ГОСТ 24033-2018	39 (51)	
			Усилие, прикладываемое к створкам при их акрывании до требуемого сжатия уплотняющих прокладок, Н	ГОСТ 23166-99 п.5.4.4	не более 120	ГОСТ 24033-2018	73	
			Воздухопроницаемость при $\Delta P=100$ Па, м ³ /(ч м ²)	ГОСТ 30674-99 п.5.3.1	Не более 17,0	ГОСТ 26602.2-99	1,22	
			Класс воздухо- и водопроницаемости		Не ниже В		Класс А	

Испытатель

Быков А.А.

Зам. руководителя ИЦ

Аношина И.А.



РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО РАСЧЕТА

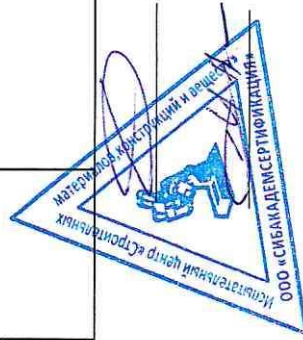
Сведения об образцах		Дата проведения испытаний	Измеряемый показатель, ед. изм.	Нормативный документ	Нормативное значение	Идентификация используемого метода/методики	Результаты испытаний	Примечание
Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Блок оконный Veka Euroline								
4M1-16-4M1	И-736-1	14.09.2020- 14.10.2020	Приведенное сопротивление теплопередаче при коэффициенте остекления 0,65, $m^2 \cdot ^\circ C / Bt$	ГОСТ 30674-99	-	ГОСТ 26602.1-99	0,418	Класс Д1
4M1-16-4Э							0,599	Класс В1
4M1-16Ag-4M1							0,439	Класс Д1
4M1-16Ag-4Э							0,679	Класс В2
6M1-20-6M1							0,419	Класс Д1
6M1-20-6Э							0,590	Класс В2
6CGS-20-6M1							0,422	Класс Д1
6CGS-20-6Э							0,595	Класс В2
6M1-20Ag-6M1							0,440	Класс Д1
6M1-20Ag-6Э							0,668	Класс В2
6CGS-20Ag-6M1							0,443	Класс Д1
6CGS-20Ag-6Э							0,670	Класс В2
4M1-10-4M1-10-4M1							0,568	Класс В2
4M1-10-4M1-10-4Э							0,708	Класс Б1
4EcoBal-10-4M1-10-4M1							0,714	Класс Б1
4EcoBal-10-4M1-10-4Э							0,792	Класс А2
4M1-10Ag-4M1-10Ag-4M1							0,608	Класс В1
4M1-10Ag-4M1-10Ag-4Э							0,800	Класс А1
4EcoBal-10Ag-4M1-10Ag-4M1							0,797	Класс А1
4EcoBal-10Ag-4M1-10Ag-4Э							0,928	Класс А1

Испытатель

Быков А.А.

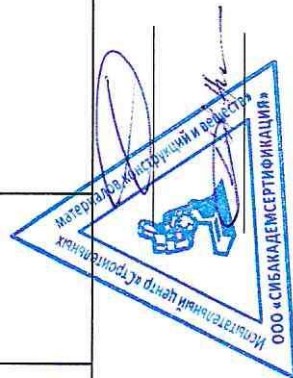
Зам. руководителя ИЦ

Аношина И.А.



РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО РАСЧЕТА

Сведения об образцах		Дата проведения испытаний	Измеряемый показатель, ед. изм.	Нормативный документ	Нормативное значение	Идентификация используемого метода/методики	Результаты испытаний	Примечание
Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Блок оконный Veka Softline 70								
4M1-24-4M1	И-736-2	14.09.2020- 14.10.2020	Приведенное сопротивление теплопередаче при коэффициенте остекления 0,65, $m^2 \cdot ^\circ C / Bt$	ГОСТ 30674-99	-	ГОСТ 26602.1-99	0,420	Класс Д1
4M1-24-4Э							0,607	Класс В1
4M1-24Ag-4M1							0,445	Класс Д1
4M1-24Ag-4Э							0,703	Класс В1
6M1-20-6M1							0,430	Класс Д1
6M1-20-6Э							0,622	Класс В1
6CGS-20-6M1							0,434	Класс Д1
6CGS-20-6Э							0,628	Класс В1
6M1-20Ag-6M1							0,453	Класс Г2
6M1-20Ag-6Э							0,714	Класс В1
6CGS-20Ag-6M1							0,457	Класс Г2
6CGS-20Ag-6Э							0,717	Класс В1
4M1-16-4M1-14-4M1							0,631	Класс В1
4M1-16-4M1-14-4Э							0,831	Класс А1
4EcoBal-16-4M1-14-4M1							0,802	Класс А1
4EcoBal-16-4M1-14-4Э							0,834	Класс А1
4M1-16Ag-4M1-14Ag-4M1							0,666	Класс Б2
4M1-16Ag-4M1-14Ag-4Э							0,920	Класс А1
4EcoBal-16Ag-4M1-14Ag-4M1							0,890	Класс А1
4EcoBal-16Ag-4M1-14Ag-4Э							0,923	Класс А1
6M1-14-4M1-14-4M1							0,632	Класс В1
6CGS-14-4M1-14-4M1							0,830	Класс А1
6CGS-14-4M1-14-4Э							0,781	Класс А2
6M1-14Ag-4M1-14Ag-4M1							0,961	Класс А1
6M1-14Ag-4M1-14Ag-4Э							0,669	Класс Б2
6CGS-14Ag-4M1-14Ag-4M1							0,919	Класс А1
6CGS-14Ag-4M1-14Ag-4Э							0,857	Класс А1
6CGS-14Ag-4M1-14Ag-4Э							1,081	Класс А1



Испытатель

Быков А.А.

Зам. руководителя ИЦ

Аношина И.А.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО РАСЧЕТА

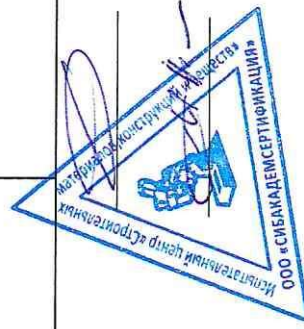
Сведения об образцах		Дата проведения испытаний	Измеряемый показатель, ед. изм.	Нормативный документ	Нормативное значение	Идентификация используемого метода/методики	Результаты испытаний	Примечание
Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Блок оконный Veka Softline 82								
4M1-16-4M1-16-4M1	И-736-3	14.09.2020- 14.10.2020	Приведенное сопротивление теплопередаче при коэффициенте остекления 0,65, $m^2 \cdot ^\circ C / Bt$	ГОСТ 30674-99	-	ГОСТ 26602.1-99	0,663	Класс B2
4M1-16-4M1-16-4Э							0,884	Класс A1
4EcoBal-16-4M1-16-4M1							0,666	Класс B2
4EcoBal-16-4M1-16-4Э							0,888	Класс A1
4M1-16Ag-4M1-16Ag-4M1							0,700	Класс B1
4M1-16Ag-4M1-16Ag-4Э							0,987	Класс A1
4EcoBal-16Ag-4M1-16Ag-4M1							0,703	Класс B1
4EcoBal-16Ag-4M1-16Ag-4Э							0,990	Класс A1
6M1-16-4M1-14-4M1							0,660	Класс B2
6M1-16-4M1-14-4Э							0,891	Класс A1
6CGS-16-4M1-14-4M1							0,664	Класс B2
6CGS-16-4M1-14-4Э							0,894	Класс A1
6M1-16Ag-4M1-14Ag-4M1							0,700	Класс B1
6M1-16Ag-4M1-14Ag-4Э							0,997	Класс A1
6CGS-16Ag-4M1-14Ag-4M1							0,703	Класс B1
6CGS-16Ag-4M1-14Ag-4Э							0,999	Класс A1

Испытатель

Быков А.А.

Зам. руководителя ИЦ

Аношина И.А.



РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО РАСЧЕТА

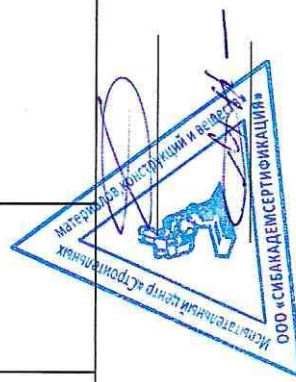
Сведения об образцах		Дата проведения испытаний	Измеряемый показатель, ед. изм.	Нормативный документ	Нормативное значение	Идентификация используемого метода/методики	Результаты испытаний	Примечание
Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Блок оконный WWS 60								
4M1-16-4M1	И-736-4	14.09.2020- 14.10.2020	Приведенное сопротивление теплопередаче при коэффициенте остекления 0,65, $m^2 \cdot ^\circ C / Bt$	ГОСТ 30674-99	-	ГОСТ 26602.1-99	0,419	Класс Д1
4M1-16-4Э							0,605	Класс В1
4M1-16Ag-4M1							0,441	Класс Д1
4M1-16Ag-4Э							0,687	Класс В2
6M1-20-6M1							0,420	Класс Д1
6M1-20-6Э							0,595	Класс В2
6CGS-20-6M1							0,424	Класс Д1
6CGS-20-6Э							0,600	Класс В1
6M1-20Ag-6M1							0,442	Класс Д1
6M1-20Ag-6Э							0,675	Класс В2
6CGS-20Ag-6M1							0,446	Класс Д1
6CGS-20Ag-6Э							0,678	Класс В2
4M1-10-4M1-10-4M1							0,573	Класс В2
4M1-10-4M1-10-4Э							0,717	Класс В1
4EcoBal-10-4M1-10-4M1							0,723	Класс В1
4EcoBal-10-4M1-10-4Э							0,804	Класс А2
4M1-10Ag-4M1-10Ag-4M1							0,614	Класс В1
4M1-10Ag-4M1-10Ag-4Э							0,813	Класс А1
4EcoBal-10Ag-4M1-10Ag-4M1							0,809	Класс А1
4EcoBal-10Ag-4M1-10Ag-4Э							0,946	Класс А1

Испытатель

Быков А.А.

Зам. руководителя ИЦ

Аношина И.А.



РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО РАСЧЕТА

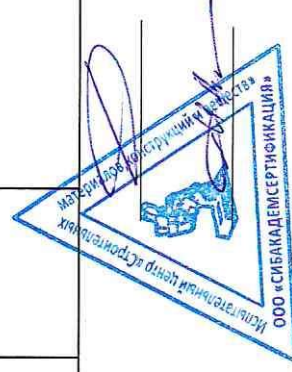
Сведения об образцах		Дата проведения испытаний	Измеряемый показатель, ед. изм.	Нормативный документ	Нормативное значение	Идентификация используемого метода/методики	Результаты испытаний	Примечание
Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Блок оконный WWS 72								
4M1-10-4M1-10-4M1	И-736-5	14.09.2020- 14.10.2020	Приведенное сопротивление теплопередаче при коэффициенте остекления 0,65, $m^2 \cdot ^\circ C / Bt$	ГОСТ 30674-99	-	ГОСТ 26602.1-99	0,596	Класс B1
4M1-10-4M1-10-4Э							0,759	Класс A2
4EcoBal-10-4M1-10-4M1							0,766	Класс A2
4EcoBal-10-4M1-10-4Э							0,861	Класс A1
4M1-10Ag-4M1-10Ag-4M1							0,641	Класс B2
4M1-10Ag-4M1-10Ag-4Э							0,872	Класс A1
4EcoBal-10Ag-4M1-10Ag-4M1							0,867	Класс A1
4EcoBal-10Ag-4M1-10Ag-4Э							1,033	Класс A1
4M1-14-4M1-14-4M1							0,629	Класс B1
4M1-14-4M1-14-4Э							0,824	Класс A1
4EcoBal-14-4M1-14-4M1							0,804	Класс A1
4EcoBal-14-4M1-14-4Э							0,827	Класс A1
4M1-14Ag-4M1-14Ag-4M1							0,665	Класс B2
4M1-14Ag-4M1-14Ag-4Э							0,913	Класс A1
4EcoBal-14Ag-4M1-14Ag-4M1							0,893	Класс A1
4EcoBal-14Ag-4M1-14Ag-4Э							0,916	Класс A1
6M1-14-4M1-12-4M1							0,623	Класс B1
6M1-14-4M1-12-4Э							0,811	Класс A1
6CGS-14-4M1-12-4M1							0,771	Класс A2
6CGS-14-4M1-12-4Э							0,934	Класс A1
6M1-14Ag-4M1-12Ag-4M1							0,662	Класс B2
6M1-14Ag-4M1-12Ag-4Э							0,914	Класс A1
6CGS-14Ag-4M1-12Ag-4M1							0,848	Класс A1
6CGS-14Ag-4M1-12Ag-4Э							1,058	Класс A1

Испытатель

Зам. руководителя ИЦ

Быков А.А.

Аношина И.А.



РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО РАСЧЕТА

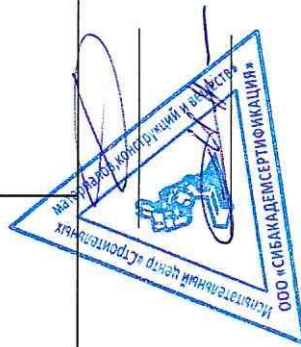
Сведения об образцах		Дата проведения испытаний	Измеряемый показатель, ед. изм.	Нормативный документ	Нормативное значение	Идентификация используемого метода/методики	Результаты испытаний	Примечание
Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Блок оконный Satels								
4M1-12-4M1-12-4M1	И-736-6	14.09.2020-14.10.2020	Приведенное сопротивление теплопередаче при коэффициенте остекления 0,65, $m^2 \cdot ^\circ C / Bt$	ГОСТ 30674-99	-	ГОСТ 26602.1-99	0,618	Класс B1
4M1-12-4M1-12-4Э							0,807	Класс A1
4EcoBal-12-4M1-12-4M1							0,805	Класс A1
4EcoBal-12-4M1-12-4Э							0,951	Класс A1
4M1-12Ag-4M1-12Ag-4M1							0,659	Класс B2
4M1-12Ag-4M1-12Ag-4Э							0,914	Класс A1
4EcoBal-12Ag-4M1-12Ag-4M1							0,900	Класс A1
4EcoBal-12Ag-4M1-12Ag-4Э							1,095	Класс A1
6M1-12-4M1-10-4M1							0,609	Класс B1
6M1-12-4M1-10-4Э							0,773	Класс A2
6CGS-12-4M1-10-4M1							0,612	Класс B1
6CGS-12-4M1-10-4Э							0,775	Класс A2
6M1-12Ag-4M1-10Ag-4M1							0,653	Класс B2
6M1-12Ag-4M1-10Ag-4Э							0,884	Класс A1
6CGS-12Ag-4M1-10Ag-4M1							0,655	Класс B2
6CGS-12Ag-4M1-10Ag-4Э							0,886	Класс A1

Испытатель

Быков А.А.

Зам. руководителя ИЦ

Аношина И.А.



РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО РАСЧЕТА

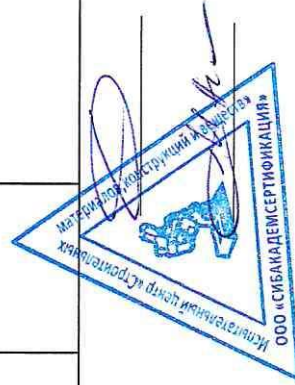
Сведения об образцах		Дата проведения испытаний	Измеряемый показатель, ед. изм.	Нормативный документ	Нормативное значение	Идентификация используемого метода/методики	Результаты испытаний	Примечание
Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Блок оконный Veka Euroline								
4M1-16-4M1	И-736-1	14.09.2020- 14.10.2020	Звукоизоляция воздушного шума транспортного потока, дБА	ГОСТ 30674-99	-	ГОСТ 26602.3-2016	29	Класс Г
4M1-16-4Э							29	Класс Г
4M1-16Ag-4M1							31	Класс В
4M1-16Ag-4Э							31	Класс В
6M1-20-6M1							31	Класс В
6M1-20-6Э							31	Класс В
6CGS-20-6M1							31	Класс В
6CGS-20-6Э							31	Класс В
6M1-20Ag-6M1							31	Класс В
6M1-20Ag-6Э							33	Класс В
6CGS-20Ag-6M1							33	Класс В
6CGS-20Ag-6Э							33	Класс В
4M1-10-4M1-10-4M1							31	Класс В
4M1-10-4M1-10-4Э							31	Класс В
4EcoBal-10-4M1-10-4M1							31	Класс В
4EcoBal-10-4M1-10-4Э							31	Класс В
4M1-10Ag-4M1-10Ag-4M1							31	Класс В
4M1-10Ag-4M1-10Ag-4Э							31	Класс В
4EcoBal-10Ag-4M1-10Ag-4M1							33	Класс В
4EcoBal-10Ag-4M1-10Ag-4Э							33	Класс В

Испытатель

Быков А.А.

Зам. руководителя ИЦ

Аношина И.А.



РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО РАСЧЕТА

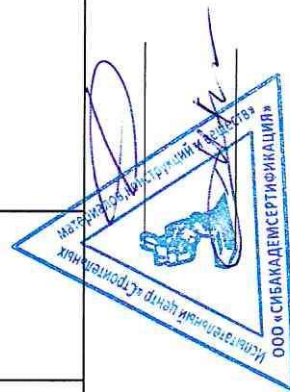
Сведения об образцах		Дата проведения испытаний	Измеряемый показатель, ед. изм.	Нормативный документ	Нормативное значение	Идентификация используемого метода/методики	Результаты испытаний	Примечание
Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Блок оконный Veka Softline 70								
4M1-24-4M1	И-736-2	14.09.2020-14.10.2020	Звукоизоляция воздушного шума транспортного потока, дБА	ГОСТ 30674-99	-	ГОСТ 26602.3-2016	30	Класс Г
4M1-24-4Э							30	Класс Г
4M1-24Ag-4M1							32	Класс В
4M1-24Ag-4Э							32	Класс В
6M1-20-6M1							31	Класс В
6M1-20-6Э							31	Класс В
6CGS-20-6M1							31	Класс В
6CGS-20-6Э							31	Класс В
6M1-20Ag-6M1							33	Класс В
6M1-20Ag-6Э							33	Класс В
6CGS-20Ag-6M1							33	Класс В
6CGS-20Ag-6Э							33	Класс В
4M1-16-4M1-14-4M1							34	Класс Б
4M1-16-4M1-14-4Э							34	Класс Б
4EcoBal-16-4M1-14-4M1							34	Класс Б
4EcoBal-16-4M1-14-4Э							34	Класс Б
4M1-16Ag-4M1-14Ag-4M1							36	Класс Б
4M1-16Ag-4M1-14Ag-4Э							36	Класс Б
4EcoBal-16Ag-4M1-14Ag-4M1							36	Класс Б
4EcoBal-16Ag-4M1-14Ag-4Э							36	Класс Б
6M1-16-4M1-14-4M1							36	Класс Б
6M1-16-4M1-14-4Э							36	Класс Б
6CGS-14-4M1-14-4M1							36	Класс Б
6CGS-14-4M1-14-4Э							36	Класс Б
6CGS-14Ag-4M1-12Ag-4M1							34	Класс Б
6M1-14Ag-4M1-14Ag-4M1							34	Класс Б
6M1-14Ag-4M1-14Ag-4Э							37	Класс А
6CGS-14Ag-4M1-14Ag-4M1							36	Класс Б
6CGS-14Ag-4M1-14Ag-4Э							36	Класс Б
6CGS-14Ag-4M1-14Ag-4Э							36	Класс Б

Испытатель

Быков А.А.

Зам. руководителя ИЦ

Аношина И.А.



РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО РАСЧЕТА

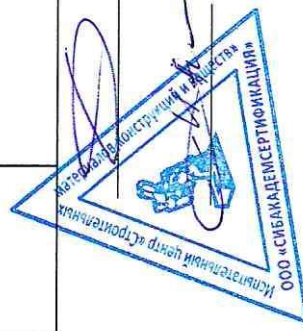
Сведения об образцах		Дата проведения испытаний	Измеряемый показатель, ед. изм.	Нормативный документ	Нормативное значение	Идентификация испытуемого метода/методики	Результаты испытаний	Примечание
Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Блок оконный Veka Softline 82								
4M1-16-4M1-16-4M1	И-736-3	14.09.2020- 14.10.2020	Звукоизоляция воздушного шума транспортного потока, дБА	ГОСТ 30674-99	-	ГОСТ 26602.3-2016	34	Класс Б
4M1-16-4M1-16-4Э							34	Класс Б
4EcoBal-16-4M1-16-4M1							34	Класс Б
4EcoBal-16-4M1-16-4Э							34	Класс Б
4M1-16Ag-4M1-16Ag-4M1							35	Класс Б
4M1-16Ag-4M1-16Ag-4Э							35	Класс Б
4EcoBal-16Ag-4M1-16Ag-4M1							35	Класс Б
4EcoBal-16Ag-4M1-16Ag-4Э							35	Класс Б
6M1-16-4M1-14-4M1							37	Класс А
6M1-16-4M1-14-4Э							37	Класс А
6CGS-16-4M1-14-4M1							37	Класс А
6CGS-16-4M1-14-4Э							37	Класс А
6CGS-16Ag-4M1-14Ag-4M1							38	Класс А
6M1-16Ag-4M1-14Ag-4M1							38	Класс А
6CGS-16Ag-4M1-14Ag-4M1							38	Класс А
6CGS-16Ag-4M1-14Ag-4Э							38	Класс А

Испытатель

Быков А.А.

Зам. руководителя ИЦ

Аношина И.А.



РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО РАСЧЕТА

Сведения об образцах		Дата проведения испытаний	Измеряемый показатель, ед. изм.	Нормативный документ	Нормативное значение	Идентификация используемого метода/методики	Результаты испытаний	Примечание
Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Блок оконный WHS 60								
4M1-16-4M1	И-736-4	14.09.2020- 14.10.2020	Звукоизоляция воздушного шума транспортного потока, дБА	ГОСТ 30674-99	-	ГОСТ 26602.3-2016	29	Класс Г
4M1-16-4Э							29	Класс Г
4M1-16Ag-4M1							31	Класс В
4M1-16Ag-4Э							31	Класс В
6M1-20-6M1							31	Класс В
6M1-20-6Э							31	Класс В
6CGS-20-6M1							31	Класс В
6CGS-20-6Э							31	Класс В
6M1-20Ag-6M1							31	Класс В
6M1-20Ag-6Э							33	Класс В
6CGS-20Ag-6M1							33	Класс В
6CGS-20Ag-6Э							33	Класс В
4M1-10-4M1-10-4M1							31	Класс В
4M1-10-4M1-10-4Э							31	Класс В
4EcoBal-10-4M1-10-4M1							31	Класс В
4EcoBal-10-4M1-10-4Э							31	Класс В
4M1-10Ag-4M1-10Ag-4M1							33	Класс В
4M1-10Ag-4M1-10Ag-4Э							33	Класс В
4EcoBal-10Ag-4M1-10Ag-4M1							33	Класс В
4EcoBal-10Ag-4M1-10Ag-4Э							33	Класс В

Испытатель

Быков А.А.

Зам. руководителя ИЦ

Аношина И.А.



РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО РАСЧЕТА

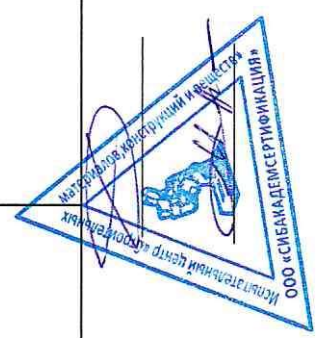
Сведения об образцах		Маркировка ИЦ	Дата проведения испытаний	Измеряемый показатель, ед. изм.	Нормативный документ	Нормативное значение	Идентификация используемого метода/методики	Результаты испытаний	Примечание
Маркировка заказчика	1								
	2	3	4	5	6	7	8	9	
Блок оконный WHS 72									
4M1-10-4M1-10-4M1	И-736-5	14.09.2020-14.10.2020	Звукоизоляция воздушного шума транспортного потока, дБА	ГОСТ 30674-99	-	ГОСТ 26602.3-2016	32	Класс В	
4M1-10-4M1-10-4Э							32	Класс В	
4EcoBal-10-4M1-10-4M1							32	Класс В	
4EcoBal-10-4M1-10-4Э							32	Класс В	
4M1-10Ag-4M1-10Ag-4M1							33	Класс В	
4M1-10Ag-4M1-10Ag-4Э							33	Класс В	
4EcoBal-10Ag-4M1-10Ag-4M1							33	Класс В	
4EcoBal-10Ag-4M1-10Ag-4Э							33	Класс В	
4M1-14-4M1-14-4M1							33	Класс В	
4M1-14-4M1-14-4Э							33	Класс В	
4EcoBal-14-4M1-14-4M1							33	Класс В	
4EcoBal-14-4M1-14-4Э							33	Класс В	
4M1-14Ag-4M1-14Ag-4M1							34	Класс Б	
4M1-14Ag-4M1-14Ag-4Э							34	Класс Б	
4EcoBal-14Ag-4M1-14Ag-4M1							34	Класс Б	
4EcoBal-14Ag-4M1-14Ag-4Э							34	Класс Б	
6M1-14-4M1-12-4M1							36	Класс Б	
6M1-14-4M1-12-4Э							36	Класс Б	
6CGS-14-4M1-12-4M1							36	Класс Б	
6CGS-14-4M1-12-4Э							37	Класс А	
6CGS-14Ag-4M1-12Ag-4M1							37	Класс А	
6M1-14Ag-4M1-12Ag-4M1							37	Класс А	
6M1-14Ag-4M1-12Ag-4Э							37	Класс А	
6CGS-14Ag-4M1-12Ag-4M1							37	Класс А	
6CGS-14Ag-4M1-12Ag-4Э							37	Класс А	

Испытатель

Зам. руководителя ИЦ

Быков А.А.

Анюшина И.А.



РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО РАСЧЕТА

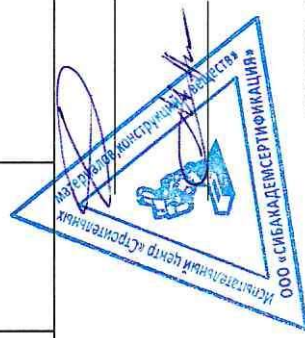
Сведения об образцах		Дата проведения испытаний	Измеряемый показатель, ед. изм.	Нормативный документ	Нормативное значение	Идентификация используемого метода/методики	Результаты испытаний	Примечание
Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Блок оконный Satels								
4M1-12-4M1-12-4M1	И-736-6	14.09.2020-14.10.2020	Звукоизоляция воздушного шума транспортного потока, дБА	ГОСТ 30674-99	-	ГОСТ 26602.3-2016	33	Класс В
4M1-12-4M1-12-4Э							33	Класс В
4EcoBal-12-4M1-12-4M1							33	Класс В
4EcoBal-12-4M1-12-4Э							33	Класс В
4M1-12Ag-4M1-12Ag-4M1							34	Класс Б
4M1-12Ag-4M1-12Ag-4Э							34	Класс Б
4EcoBal-12Ag-4M1-12Ag-4M1							34	Класс Б
4EcoBal-12Ag-4M1-12Ag-4Э							36	Класс Б
6M1-12-4M1-10-4M1							36	Класс Б
6M1-12-4M1-10-4Э							36	Класс Б
6CGS-12-4M1-10-4M1							36	Класс Б
6CGS-12-4M1-10-4Э							36	Класс Б
6CGS-12Ag-4M1-10Ag-4M1							37	Класс А
6M1-12Ag-4M1-10Ag-4M1							37	Класс А
6M1-12Ag-4M1-10Ag-4Э							37	Класс А
6CGS-12Ag-4M1-10Ag-4M1							37	Класс А
6CGS-12Ag-4M1-10Ag-4Э							37	Класс А

Испытатель

Быков А.А.

Зам. руководителя ИЦ

Аношина И.А.



ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ

«РУСТЕХЭКСПЕРТИЗА»

Испытательная лаборатория
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«РУСТЕХЭКСПЕРТИЗА»

(ИЛ ООО «РУСТЕХЭКСПЕРТИЗА

ОГРН 1227700503381

Россия, 121099, Г. Москва, УЛ СМОЛЕНСКАЯ,

Д. 10,

ПОМЕЩ./КОМ. 6/1/3

Телефон: +7 (968) 308-98-08

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ № РОСС RU.32623.ИЛ03

выдан 19 августа 2022 года № 3

действителен до 18 августа 2025 года

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ ООО

«РУСТЕХЭКСПЕРТИЗА»

А.Г. Сахаров

"26" июля 2023 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ИЛ03-20257

Объект:

**Витраж СИАЛ КП50К, заполнение: СПД 40мм 6зак-12-4М1-12-
Изак**

2023 г

ВНИМАНИЕ: Размножение или перепечатка протокола исследований
без письменного согласия испытательной лаборатории ООО
«РУСТЕХЭКСПЕРТИЗА» **ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

Протокол № ИЛ03-20257 от 26 июля 2023 года

Испытательной лабораторией ООО «РУСТЕХЭКСПЕРТИЗА» проведены испытания:
Витраж СИАЛ КП50К, заполнение: СПД 40мм бзак-12-4М1-12-Ибзак

Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМИНАНТА"

Зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по
Тверской области 05.05.2008

Место нахождения: 170100, Россия, область Тверская, город Тверь, улица Индустриальная,
Дом 13б, Строение 7, Офис 31

Адрес места осуществления деятельности: 170100, Россия, Тверская область, город Тверь,
улица Индустриальная, дом 13, здание цех № 7, 4 этаж

Испытания проведены в соответствии с требованиями ГОСТ 21519-2003 "Блоки оконные из
алюминиевых сплавов Технические условия" раздел 4

Работы проводились в испытательной лаборатории Общества с ограниченной
ответственностью «РУСТЕХЭКСПЕРТИЗА» Россия, 121099, Г. Москва, УЛ СМОЛЕНСКАЯ,
Д. 10, ПОМЕЩ./КОМ. 6/1/3 на основании технической документации заказчика испытаний.

ОБОЗНАЧЕНИЯ В ПРОТОКОЛЕ

НД	- нормативная документация;
ЭД	- эксплуатационная документация;
КД	- конструкторская документация;
ТУ	- технические условия;
РЭ	- руководство по эксплуатации.
С	- соответствует
НП	- не предусмотрено

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Объект: Витраж СИАЛ КП50К, заполнение: СПД 40мм бзак-12-4М1-12-Ибзак

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМИНАНТА"

Зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Тверской
области 05.05.2008

Место нахождения: 170100, Россия, область Тверская, город Тверь, улица Индустриальная, Дом
13б, Строение 7, Офис 31

Адрес места осуществления деятельности: 170100, Россия, Тверская область, город Тверь,
улица Индустриальная, дом 13, здание цех № 7, 4 этаж

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Измеряемый показатель. ед.изм.	Требования к ИП		Обозначение НД на метод испытания	Результаты испытаний	Вывод
	Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение			
1	2	3	4	5	6
Приведенное сопротивление теплопередаче (при отношении площади остекления к площади оконного блока 0,7), не менее, м² С/Вт/ Класс, не ниже	ГОСТ 23166 4.7.1 ГОСТ 21519 п.4.3.1	0,62 В1	ГОСТ 26602.1	0,79	С.
Воздухопроницаемость, при ΔР=100Па, м³/(х*м2) Класс, не ниже	ГОСТ 23166 4.7.2 ГОСТ 21519 п.4.3.1	Не более 17,0 В	ГОСТ 26602.2	3	С.
Предел водонепроницаемости, Па, не менее Класс, не ниже	ГОСТ 23166 4.7.2	400 В	ГОСТ 26602.2	700	С.
Изоляция воздушного шума транспортного потока, не менее, дБА Класс, не ниже	ГОСТ 23166 4.7.3 ГОСТ 21519 п.4.3.1	26 Г	ГОСТ 26602.3	31	С.
Общий коэффициент пропускания света	ГОСТ 23166 4.7.4 ГОСТ 21519 п.4.3.1	0,35-0,6	ГОСТ 26602.4	0,59	С.
Сопротивление ветровой нагрузке, Па	ГОСТ 23166 4.7.5	600-799 Класс В	ГОСТ 26602.5	814	С.
Предельные отклонения от габаритных размеров изделий не должны превышать, мм	ГОСТ 21519 4.2.2	+2,0 -1,0	ГОСТ 26433.0 ГОСТ 26433.1	от -0,3 до +0,2	С.
Разность длин диагоналей прямоугольных рамочных элементов не должна превышать: при длине наибольшей стороны до 1200 мм	ГОСТ 21519 4.2.4	2 мм	ГОСТ 26433.0 ГОСТ 26433.1	Требование не применимо	НП.
при длине более 1200 мм		3 мм	ГОСТ 26433.0 ГОСТ 26433.1	от +0,5 до +0,8	С.
Предельные отклонения номинальных размеров профилей створок и ко- робок не должны превышать, мм.:	ГОСТ 21519 4.2.6				
по толщине		+0,3		±0,2	С.
по ширине		+0,3		±0,2	С.

Перепад лицевых поверхностей (провес) в угловых и Т-образных соединениях смежных деталей коробок и створок, установка которых предусмотрена в одной плоскости, не должен превышать	ГОСТ 21519 4.2.10	0,5 мм	ГОСТ 26433.0 ГОСТ 26433.1	0,2	С.
Отклонения от прямолинейности кромок деталей рамочных элементов не должны превышать	ГОСТ 21519 4.2.11	1,0мм на 1м длины	ГОСТ 26433.0 ГОСТ 26433.1	0,3 мм на 1 м длины	С.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Испытательной лабораторией ООО «РУСТЕХЭКСПЕРТИЗА» проведены испытания Витраж СИАЛ КП50К, заполнение: СПД 40мм 6зак-12-4М1-12-И6зак, в соответствии с требованиями ГОСТ 21519-2003 "Блоки оконные из алюминиевых сплавов. Технические условия" раздел 4

Исполнители: _____



_____ Н.К. Дужинский

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ И ЭКСПЕРТИЗ»

Адрес: 124527, г. Москва, г. Зеленоград, Солнечная аллея д. 8, тел.: +7 (495) 357-43-44, e-mail: labaratoriaexpertiz@yandex.ru. Аттестат аккредитации № МСК RU.31734.ИЛ1421



ИЛ "РЦИЭ"
"Региональный Центр Лабораторных испытаний и Экспертиз"



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 85421-1 от 25.01.2023 года
(образца продукции)**

1. Объект испытаний (тип, модификация, модель, марка): Витражный противопожарный блок ВПБ СПО(Д) 1460-1320-50 Е60 в количестве 3 шт., изготовлены из алюминиевого сплава (профиль системы «ALT F-50») со стеклопакетами СПД 6is.зак. - 16Ar. - 4 - 18Ar – 6Pyropane100, СПО 6is.зак. -20Ar - 6Pyropane100. Отношение площади остекления к общей площади блока $F_{св}/F_o=0,65$ коробка: толщина –50 мм. Угловые соединения 250х250 мм (стойка/ригель) в количестве 9 шт.
2. Наименование и адрес заявителя: ООО "КРАФТВОЛ", 105005, г. Москва, Переведеновский переулок, дом 18, строение 8, этаж 1, помещение III, комната 1, офис 8-01. ИНН: 7743259704, ОГРН: 1187746542940
3. Наименование и адрес изготовителя: ООО "КРАФТВОЛ", 105005, г. Москва, Переведеновский переулок, дом 18, строение 8, этаж 1, помещение III, комната 1, офис 8-01. ИНН: 7743259704, ОГРН: 1187746542940
4. Цель испытаний: подтверждение на соответствие требованиям: ГОСТ 21519-2003 «Блоки оконные из алюминиевых сплавов. Технические условия»
5. Метод (методика) испытаний: определена в ГОСТ 21519-2003 «Блоки оконные из алюминиевых сплавов. Технические условия», ГОСТ 24033-2018 «Окна, двери, ворота. Методы механических испытаний», ГОСТ 26602.1-99 «Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче», ГОСТ 26602.3-2016 «Блоки оконные и дверные. Метод определения звукоизоляции», ГОСТ 26602.4-2012 «Блоки оконные и дверные. Метод определения общего коэффициента пропускания света», ГОСТ 26602.5-2001 «Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления ветровой нагрузке», ГОСТ 26602.2-99 «Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухо- и водопроницаемости» ГОСТ Р 58941-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения», ГОСТ Р 58939-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»
6. Основание проведения испытаний: Техническое задание № 021222 от 02.12.2022
7. Акт отбора образцов: № 021222 от 02.12.2022 (образцы предоставлены заказчиком)
8. Дата получения объекта испытаний: 16.12.2022 г.
9. Сроки испытаний: 16.12.2022 г. - 25.01.2023 г.
10. Условия окружающей среды: температура (+20... +21) °С, влажность (63-65) %, давление (752-758) мм. рт. ст.

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

НАЧАЛО ПРОТОКОЛА

Испытания на соответствие ГОСТ 21519-2003

Маркировка заказчика	Измеряемый показатель, ед. изм.	Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение	Обозначение НД на метод испытания	Результаты испытаний	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
ВПБ СПО(Д) 1460-1320-50 Е60 «АЛТ F-50» СПД 6is.зак. - 16Аг. - 4 - 18Аг - 6Ругорane100/ СПО 6is.зак. - 20Аг - 6Ругорane100	Воздухопроницаемость: -объёмная Q_1 , $m^3/(m^2 \cdot ч)$, - Q_2 , $m^3/(m \cdot ч)$, - массовая G , $кг/(m^2 \cdot ч)$ - показатель режима фильтрации n - класс воздухо-и водопроницаемости Общий коэффициент светопропускания	ГОСТ 21519-2003	Не более 17 - - - Не ниже В	ГОСТ 26602.2-99	1,03/ 1,17 0,49/ 0,56 0,09/ 0,11 0,012/ 0,014 Класс А /А	
ВПБ СПО(Д) 1460-1320-50 Е60 «АЛТ F-50» СПД 6is.зак. - 16Аг. - 4 - 18Аг - 6Ругорane100 СПО 6is.зак. - 20Аг - 6Ругорane100	Общий коэффициент светопропускания	ГОСТ 21519-2003	0,35-0,60	ГОСТ 26602.4-2012	0,43 0,48	Класс В Класс Б
ВПБ СПО(Д) 1460-1320-50 Е60 «АЛТ F-50» СПД 6is.зак. - 16Аг. - 4 - 18Аг - 6Ругорane100 СПО 6is.зак. - 20Аг - 6Ругорane100	Звукоизоляция окна, $R_{A,TRAN}$, дБА	ГОСТ 21519-2003	Не менее 26	ГОСТ 26602.3-2016	36 32	Класс Б Класс В
ВПБ СПО(Д) 1460-1320-50 Е60 «АЛТ F-50» СПД 6is.зак. - 16Аг. - 4 - 18Аг - 6Ругорane100 СПО 6is.зак. - 20Аг - 6Ругорane100	Внешний вид	ГОСТ 21519-2003	Соответствие эталону	ГОСТ 21519-2003	Соответствует Соответствует	
ВПБ СПО(Д) 1460-1320-50 Е60 «АЛТ F-50» СПД 6is.зак. - 16Аг. - 4 - 18Аг - 6Ругорane100 СПО 6is.зак. - 20Аг - 6Ругорane100	Приведенное сопротивление теплопередаче, $m^2 \cdot ^\circ C / Вт$ ($F_{sw}/F_o=0,65$)	ГОСТ 21519-2003	-	ГОСТ 26602.1-99	0,712	Класс Б1
ВПБ СПО(Д) 1460-1320-50 Е60 «АЛТ F-50» СПД 6is.зак. - 16Аг. - 4 - 18Аг - 6Ругорane100 СПО 6is.зак. - 20Аг - 6Ругорane100	Сопротивление ветровым нагрузкам: - прогиб элементов конструкции после 2 циклов воздействия при перепаде ΔP 1900 Па; - работоспособность после 50 циклов при заданном перепаде давления 950 Па	ГОСТ 21519-2003	-	ГОСТ 26602.1-99	0,681	Класс Б2
ВПБ СПО(Д) 1460-1320-50 Е60 «АЛТ F-50» СПД 6is.зак. - 16Аг. - 4 - 18Аг - 6Ругорane100/ СПО 6is.зак. - 20Аг - 6Ругорane100	Прочность угловых соединений, Н (стойка/ригель)	ГОСТ 21519-2003	Не менее 1200	ГОСТ 21519-2003	1250	Класс Б / Класс Б
ВПБ СПО(Д) 1460-1320-50 Е60 «АЛТ F-50»	Отклонение от габаритных размеров, мм	ГОСТ 21519-2003	+2,0 -1,0	ГОСТ Р 58941-2020 ГОСТ Р 58939-2020	+0,5...+1,0	
ВПБ СПО(Д) 1460-1320-50 Е60 «АЛТ F-50»	Отклонения размеров зазора под наплавом, мм	ГОСТ 21519-2003	+1,0 -0,5		-0,3...+0,5	
ВПБ СПО(Д) 1460-1320-50 Е60 «АЛТ F-50»	Разность длин диагоналей, мм	ГОСТ 21519-2003	Не более 2 Не более 3		0...+1,0	

Ответственный за оформление протокола

/ Груздев Ф.К.

Ф.И.О.



Конец протокола испытаний

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

По результатам проведенных испытаний объект: Витражный противопожарный блок ВПБ СПО(Д) 1460-1320-50 Е60 в количестве 3 шт., изготовленный из алюминиевого сплава (профиль системы «ALT F-50») со стеклопакетами СПД 6is.зак. - 16Ag. - 4 - 18Ag - 6Ругоране100, СПО 6is.зак. -20Ag - 6Ругоране100. Отношение площади остекления к общей площади блока $F_{св}/F_o=0,65$ коробка: толщина -50 мм. Угловые соединения 250x250 мм (стойка/ригель), представленные ООО "КРАФТВОЛ", 105005, г. Москва, Переведеновский переулок, дом 18, строение 8, этаж 1, помещение III, комната 1, офис 8-01 ИНН: 7743259704, соответствуют: ГОСТ 21519-2003 «Блоки оконные из алюминиевых сплавов. Технические условия».

ПРИМЕЧАНИЕ: Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Настоящий протокол не может быть подлинным, или частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории.

Ответственный за оформление протокола

/ Груздев Ф.К.

подпись

